미적분 I 기말 2회 · 부교재 원문 1:1 대응과 변형 설명

왼쪽 부교재 원문, 오른쪽 견본 문항 · 빨간 번호 = 정답 · 17·18·서답형2는 구조 변경 · 2학기 중간 출처 배치: 평가원 6 · EBS 6 · Level Up 6 · 자체 2

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	서1	서2
원본	D17	M11	I29	D54	J20	D30	J45	J25	J58	I60	I43	M35	I45	I24	M66	I61	M31	D45	D18	M56
출처	평가원	EBS	EBS	평가원	EBS	EBS	Level Up	평가원	평가원	평가원	Level Up	Level Up	Level Up	자체	평가원	평가원	Level Up	Level Up	자체	평가원

평가원 8 · EBS 유형 4 · Level Up 6 · 학교 자체 2

익스텐션 라이브(전국 학교 기출) 대조

라이브 문항을 그대로 가져온 것은 없다(동일 문항 0). 문항별로 가장 가까운 라이브 문항과의 골격 유사도(숫자를 지운 문장 틀의 겹침)를 쟀다. 0.85 이상은 그 학교 기출과 틀이 같고 숫자만 다른 것, 0.60–0.85는 구조가 닮은 것이다. 숫자만 다른 출제는 1–16번에서 허용, 17·18·서답형2는 0.60 미만이어야 한다.

번호	원본	가장 가까운 라이브	골격	원문	판정
16번	I61	보인고 2021 12번 · 부교재 154p 61번	0.71	0.64	구조 유사
8번	J25	가락고 2023 14번 · 부교재 170p 25번	0.68	0.63	구조 유사
10번	I60	배명고 2021 10번 · 부교재 153p 60번	0.67	0.56	구조 유사
3번	I29	화성고 2023 6번 · 부교재 141p 29번	0.67	0.41	구조 유사
11번	I43	영동고 2024 12번 · 부교재 147p 43번	0.64	0.47	구조 유사
13번	I45	강서고 2025 7번 · 부교재 148p 45번	0.60	0.45	구조 유사
12번	M35	경기고 2023 10번 · 부교재 117p 35번	0.56	0.41	다름
4번	D54	경신고 2025 4번 · 부교재 95p 54번	0.54	0.33	다름
15번	M66	동덕여고 2024 21번 · 부교재 120p 42번	0.51	0.23	다름
5번	J20	화성고 2019 14번 · 부교재 168p 20번	0.46	0.33	다름
7번	J45	서현고 2025 6번 · 부교재 178p 45번	0.46	0.36	다름
9번	J58	백암고 2024 19번 · 부교재 182p 58번	0.46	0.34	다름
서답형1	D18	구리고 2025 4번 · 부교재 82p 17번	0.43	0.32	다름
서답형2	M56	잠실고 2021 22번 · 부교재 125p 56번	0.42	0.37	다름
6번	D30	단대소프트웨어고 2025 22번 · 부교재 92p 45번	0.39	0.39	다름
1번	D17	배재고 2023 7번 · 부교재 87p 35번	0.38	0.23	다름
17번	M31	양정고 2024 7번 · 부교재 115p 31번	0.38	0.28	다름
2번	M11	운정고 2025 4번 · 부교재 108p 11번	0.37	0.19	다름
14번	I24	구리여고 2024 3번 · 부교재 150p 52번	0.36	0.16	다름
18번	D45	한영고 2024 13번 · 부교재 82p 18번	0.26	0.23	다름

라이브와 틀이 같거나 닮은 문항: 16번(보인고 2021 12번 골격 0.71), 8번(가락고 2023 14번 골격 0.68), 10번(배명고 2021 10번 골격 0.67), 3번(화성고 2023 6번 골격 0.67), 11번(영동고 2024 12번 골격 0.64), 13번(강서고 2025 7번 골격 0.60). 모두 원문이 단순한 1–13번이라 숫자만 바꾸면 학교 기출과 겹치기 쉬운 자리다. 17·18·서답형2는 라이브와 모두 0.60 미만이다.

17·18번 관문과 후보 경쟁 (지침 0–4 설계 카드)

관문 순서: 중복·정답·조건 빼 보기 → 흔한 패턴(patterns.py) → 독립 검토(원문 핵심 한 줄이 변형에서 통하는지, d_step 0.75 이상) → 앵커(학교 8·12·17·18)를 섞은 블라인드 측정 → 형식·말투. 17·18·서답형2는 여러 출제자가 후보를 하나씩 내고, 출제에 참여하지 않은 검토자가 출제자 이름을 가린 채 골랐다.

번호	후보	축	설정 줄 / 원리 줄	d_step	흔한 패턴	검토	측정(앵커 보정)	비고
17번	Codex	①	변형 통 / 불통	0.8	없음	통과	체감 8.3 (학교 7.3, +1.0) · 5.4분	합성 극한(가로지름·꼭짓점)으로 원리 교체, d 0.80 통과. 공백 수정 필수, |f|가 장식이라 f 교체 권장
17번	Claude A팀	①	통 / 불통	0.55	없음	미통과	—	정답은 맞으나 f·g 그대로라 d 0.55, 개수함수 자기 합성이 인위적·무거움 → 미통과
18번	Claude A팀	②	불통 / 변형 통	0.75	없음	미통과	체감 6.6 (학교 7.7, −1.0) · 3.4분	구조(설정 불통·원리 변형 통·d 0.75 경계)·정답 −32 유일은 통과 수준. 선지 −22와 −27의 부가 근거가 계산으로 확인되지 않아 근거 있는 오답 1개 → 선지만 고치면 통과
18번	Codex	②	변형 통 / 통	0.63	없음	미통과	—	원문 (가)·(나) 골격을 거의 그대로 둔 채 완전제곱 조건만 얹음 — 설정 줄 변형 통·d 0.63으로 미통과

서답형2	Claude A팀	②	불통 / 통	0.67	없음	미통과	체감 7.1 (학교 6.3, +0.8) · 5.8분	정답·유일성·문장·단원(미분) 모두 양호, −24x도 원문 6x와 같은 꼴이라 자연스러움. 그러나 a를 정한 뒤 풀이가 원문과 같은 뼈대라 엄격 d_step 0.67 — 미통과(관대 0.78)
서답형2	Codex	②	통 / 변형 통	0.43	없음	미통과	—	정답·유일성 OK(4, 1/8, 23/4)이나 |f+x| 부호=x 부호 설정 줄이 그대로 통함, d_step 0.43 → 구조 변경 미달 미통과

①형(17번)은 원문 원리 줄이, ②형(18번)은 원문 설정 줄이 '불통'이어야 통과다. 측정은 관문 3을 통과한 후보만 했다. 학교 같은 번호와의 차가 ±1.5 안이면 통과다.

1번 원본 D17 2024학년도 대수능 6월 모의평가 18번 [24107-0117] · 유형3 함수의 극대와 극소 · 대표기출 난도 하 → 하

부교재 원문

두 상수 a, b에 대하여 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx+a$는 $x=1$에서 극소이다. 함수 $f(x)$의 극솟값이 -2일 때, 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하시오.

정답 6

견본 1번 · 정답 ②

두 상수 a, b에 대하여 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx+a$는 $x=-1$에서 극대이다. 함수 $f(x)$의 극댓값이 6일 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

원본 핵심	극값 조건 f'(1)=0, f(1)=−2 두 식으로 계수 결정 → 극댓값
변형 내용	[조건 변경·구하는 대상 변경·형식 변경] 원문 x=1에서 극소·극솟값 −2 주고 극댓값 → x=−1에서 극대·극댓값 6 주고 극솟값, 단답형을 선택형으로 (Claude 수정: 원문 거리 조정)
견본 풀이	$f'(x)=3ax^2+b$이고 $x=-1$에서 극대이므로 $f'(-1)=3a+b=0$, 즉 $b=-3a$이다. 극댓값이 6이므로 $f(-1)=-a-b+a=3a=6$에서 $a=2$, $b=-6$이다. $f'(x)=6(x+1)(x-1)$의 부호가 $x=1$에서 음에서 양으로 바뀌므로 극솟값은 $f(1)=2-6+2=-2$이다.
빠른 풀이	$f(x)-a$는 기함수이므로 극댓값과 극솟값의 평균이 a이다. $b=-3a$, $f(-1)=3a=6$에서 $a=2$이므로 극솟값은 $2a-6=-2$이다.
원본 대비	원문의 극값 조건과 계수 결정 방법을 유지하고, 주는 극값(극솟값→극댓값)과 구하는 극값을 맞바꾼 기본 문항. 계산 두 단계.
오답 설계	① −3: $f(-1)$에서 상수항 a를 빠뜨려 $-a-b=2a=6$, 즉 $a=3$, $b=-9$로 놓고 $f(1)=3-9+3$으로 계산한 값.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 82p 17번 변형** 골격 0.61(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **배재고 2023 7번 · 부교재 87p 35번** 골격 0.38(다름) · 분석집 **분석집 D17 변형②** 골격 0.63(구조 유사)

2번 원본 M11 2025년 수능특강 [25009-0110] · 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

$x\geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $2x^3-6x^2+14>a$가 성립하도록 하는 정수 a의 최댓값은?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

견본 2번 · 정답 ④

$x\geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $2x^3-3x^2-12x+24\geq a$가 성립하도록 하는 자연수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

원본 핵심	x≥0에서 삼차 최솟값 6 > a, 엄격부등호 → 정수 a 최댓값
변형 내용	[숫자 변경·조건 변경·구하는 대상 변경] $2x^3-6x^2+14$→$2x^3-3x^2-12x+24$($x\geq 0$에서 최솟값 $f(2)=4$), 부등호 >→≥, 정수 a의 최댓값→자연수 a의 개수
견본 풀이	$f(x)=2x^3-3x^2-12x+24$라 하면 $f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$이다. $x\geq 0$에서 $f(x)$는 $0\leq x\leq 2$일 때 감소하고 $x\geq 2$일 때 증가하므로 $x\geq 0$에서 $f(x)$의 최솟값은 $f(2)=16-12-24+24=4$이다. $x\geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq a$가 성립하려면 $a\leq 4$이어야 하므로 자연수 a는 1, 2, 3, 4이고, 그 개수는 4이다.
빠른 풀이	$f'(x)=6(x+1)(x-2)$, $x\geq 0$에서 최솟값 $f(2)=4$. $a\leq 4$인 자연수는 4개.
원본 대비	원문과 같은 '$x\geq 0$에서 삼차함수의 최솟값과 비교, 부등호의 등호 판단'. 원문은 >라 최솟값 6 바로 아래 정수 5, 변형은 ≥라 최솟값 4까지 포함해 자연수를 셈
오답 설계	③ 3: 부등호를 >로 보아 $a<4$인 자연수 1, 2, 3만 센 값(최솟값 4와 같은 $a=4$도 성립함)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 108p 11번 변형** 골격 0.47(다름) · 라이브(학교 기출) **운정고 2025 4번 · 부교재 108p 11번** 골격 0.37(다름) · 분석집 **분석집 M15 변형①** 골격 0.33(다름)

3번 원본 I29 2022년 수능완성 [22054-0163] · 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$를 만족시키고 $\int_0^1 xf(x)\,dx=3$일 때, $\int_{-1}^1 (x+2)^2 f(x)\,dx$의 값은?

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

견본 3번 · 정답 ①

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)+8$을 만족시키고 $\int_0^1 xf(x)\,dx=1$일 때, $\int_{-1}^1 (3x^2+x+1)f(x)\,dx$의 값은?

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

원본 핵심	기함수 f에 $(x+2)^2$ 곱 → 우함수 부분 4xf만 남음 → $8\int_0^1 xf$
변형 내용	[조건 변경·구하는 대상 변경·함정 추가] 원문 $f(-x)=-f(x)$, $\int_0^1 xf(x)dx=3$, $\int (x+2)^2 f$ → $f(-x)=-f(x)+8$(상수 4를 뺀 함수가 기함수), $\int_0^1 xf(x)dx=1$, $\int (3x^2+x+1)f$ (측정 후 Claude 경량화) (분석집 복습 보강: Claude 수정)
견본 풀이	$h(x)=f(x)-4$라 하면 $h(-x)=f(-x)-4=-f(x)+4=-h(x)$이므로 $h(x)$는 원점에 대하여 대칭인 함수이다. $3x^2+1$은 짝수 차수 항만 있으므로 $\int_{-1}^1 (3x^2+1)h(x)\,dx=0$이고, $xh(x)$는 y축에 대하여 대칭인 함수이다. 또 $\int_0^1 xh(x)\,dx=\int_0^1 xf(x)\,dx-\int_0^1 4x\,dx=1-2=-1$이다. 따라서 $\int_{-1}^1 (3x^2+x+1)f(x)\,dx=4\int_{-1}^1 (3x^2+x+1)\,dx+2\int_0^1 xh(x)\,dx=4\times 4+2\times(-1)=14$이다.
빠른 풀이	$f(x)-4$는 기함수이므로 곱한 식에서 홀수 차수 항 x만 남는다. $4\int_{-1}^1 (3x^2+x+1)\,dx+2\int_0^1 x\{f(x)-4\}\,dx=16+2(1-2)=14$.
원본 대비	분석집 I29 ★TIP 1과 방향 2(상수를 더한 원점 대칭 함수 → 상수를 뺀 함수로 나누고 주어진 적분값도 고친다)를 함께 쓴다. 경량판(주어진 적분값 없이 짝수 차수만)은 TIP의 핵심(남는 홀수 차수 항)과 함정이 빠져 다시 고쳤다. 상수를 4로 두어 보정량($\int_0^1 4x=2$)이 주어진 값보다 커서 보정 누락·2배 누락·홀수 항 소거가 모두 정답보다 큰 값(18·15·16)으로 선지에 들어간다. 상수와 주어진 값이 같으면(예: +2, $\int_0^1 xf=1$) 두 실수를 겹친 값이 정답과 같아져 피했다. 판단 1개(f−4가 기함수) + 보정 1줄 + 다항식 정적분. 분석집 변형②($f(x)+f(-x)=6$, $\int_0^1 xf=2$, $\int (x+2)^2 f$)와 곱하는 식·상수·주어진 값이 다르다.
오답 설계	⑤ 18: 상수 4를 뺀 함수로 나누고도 주어진 적분값을 고치지 않아 $\int_0^1 x\{f(x)-4\}\,dx$를 1로 놓은 값. ② 15: $xh(x)$가 y축에 대하여 대칭이므로 $\int_{-1}^1 xh(x)\,dx=2\int_0^1 xh(x)\,dx$인데 2배를 빠뜨린 값. ③ 16: $f(x)-4$가 기함수라고 $(3x^2+x+1)\{f(x)-4\}$ 전체의 적분을 0으로 보아 홀수 차수 항까지 지운 값.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 141p 29번 변형** 골격 0.69(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **화성고 2023 6번 · 부교재 141p 29번** 골격 0.67(구조 유사) · 분석집 **분석집 I29 원문** 골격 0.79(구조 유사)

4번 원본 D54 2012학년도 수능 9월 모의평가 나형 18번 · 평가원 기출 난도 하 → 하

부교재 원문	견본 4번 · 정답 ③
함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-ax^2+3ax$의 역함수가 존재하도록 하는 상수 a의 최댓값은? ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7	함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-ax^2+4ax$의 역함수가 존재하지 않도록 하는 자연수 a의 최솟값은? ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

원본 핵심	삼차함수 역함수 존재 ⇔ 실수 전체 증가(감소) ⇔ 이차식 f'의 판별식 D≤0 (중근 포함)
변형 내용	[숫자 변경·조건 변경·구하는 대상 변경] $3ax\to4ax$, 역함수가 존재하도록 하는 상수 a의 최댓값→역함수가 존재하지 않도록 하는 자연수 a의 최솟값(판별식 등호 경계의 바깥쪽)
견본 풀이	삼차함수 $f(x)$의 역함수가 존재하려면 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가해야 하므로 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)=x^2-2ax+4a\geq0$이어야 한다. 이차방정식 $x^2-2ax+4a=0$의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=a^2-4a\leq0$, 즉 $0\leq a\leq4$일 때 역함수가 존재한다. 따라서 역함수가 존재하지 않도록 하는 a의 값의 범위는 $a<0$ 또는 $a>4$이고, 자연수 a의 최솟값은 5이다.
빠른 풀이	$\frac{D}{4}=a^2-4a>0$일 때 역함수가 없다. $a>4$인 자연수의 최솟값 5.
원본 대비	원문과 같은 '역함수 존재 ⇔ $f'\geq0$ ⇔ $D\leq0$(등호 포함)'. 묻는 쪽을 존재하지 않는 경우로 돌려 등호 경계 $a=4$의 바깥 자연수를 물음
오답 설계	② 4: $a=4$일 때 $f'(x)=(x-4)^2\geq0$이라 $f(x)$는 증가하는데, $D=0$인 경우도 역함수가 없다고 본 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 80p 9번 변형** 골격 0.30(다름) · 라이브(학교 기출) **경신고 2025 4번 · 부교재 95p 54번** 골격 0.54(다름) · 분석집 **분석집 M35 변형②** 골격 0.32(다름)

5번 원본 J20 2022년 수능특강 [22009-0171] · 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 난도 중하 → 중

부교재 원문	견본 5번 · 정답 ⑤
곡선 $y=x^4-(2+k)x^3+2kx^2$과 x축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, 상수 k의 값은? (단, $k>2$) ① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{11}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{13}{3}$	곡선 $y=x^2(x+k)(x+5)$와 x축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, 상수 k의 값은? (단, $0<k<5$) ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

원본 핵심	$x^2(x-2)(x-k)$와 x축 두 부분 등넓이 ⇔ $\int_0^k=k^4(10-3k)/60=0\to k=10/3$ (중근이 비율 결정)
변형 내용	[함수 교체·조건 변경·함정 추가] 원문 $x^4-(2+k)x^3+2kx^2$(근 0, 0, 2, k, 중근 왼쪽) → 인수 곱 $x^2(x+k)(x+5)$(근 -5, $-k$, 0, 0, 중근 오른쪽), 단서 $k>2\to0$
견본 풀이	$0<k<5$이므로 $-5<-k<0$이고, 곡선은 $x=0$에서 x축에 접하며 $-5<x<-k$에서 $y<0$, $-k<x<0$에서 $y>0$이다. 두 부분의 넓이가 같으므로 $\int_{-5}^{0}x^2(x+k)(x+5)\,dx=0$이다. $x+k=(x+5)+(k-5)$로 나누면 $\int_{-5}^{0}x^2(x+5)^2\,dx+(k-5)\int_{-5}^{0}x^2(x+5)\,dx=\frac{5^5}{30}+(k-5)\times\frac{5^4}{12}=\frac{5^4(k-3)}{12}$이므로 $k=3$이다.
빠른 풀이	넓이가 같으면 x축에 접하는 점에서 잰 세 근까지의 거리의 비가 0 : 3 : 5이다. 접하는 점 $x=0$이 오른쪽 끝에 있으므로 0에서부터 재면 $k:5=3:5$, $k=3$이다.
원본 대비	분석집 J20 ★TIP 2(0:3:5)와 방향 1(중근이 오른쪽이면 중근에서부터 잰다)을 쓰는 문항. 경량판(중근 왼쪽, 원문과 같은 배치)은 방향이 시험되지 않아 다시 고쳤다. 검토안 $y=x(x-2)(x-k)^2$는 분석집 변형①과 같은 문항이라 쓰지 않고, 원문을 좌우로 뒤집어 중근을 오른쪽 끝 x=0에 두고 미지수를 가운데 근으로 옮겼다. 이렇게 하면 정답 3과 두 함정 값 2(왼쪽에서 잼)·5/2(중점)가 공차 1/2 선지 안에 함께 들어간다. 단서는 원문 $k>2$ 대신 0
오답 설계	③ 2: 비 0 : 3 : 5를 접하는 점이 아닌 왼쪽 근 -5에서부터 재어 $(5-k):5=3:5$로 구한 값. ④ $\frac{5}{2}$: 삼차함수처럼 가운데 근 $-k$를 -5와 0의 중점으로 놓아 $k=\frac{5}{2}$로 구한 값.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 168p 18번 변형** 골격 0.57(다름) · 라이브(학교 기출) **화성고 2019 14번 · 부교재 168p 20번** 골격 0.46(다름) · 분석집 **분석집 J20 원문** 골격 0.60(구조 유사)

6번 원본 D30 2024년 수능완성 [24054-0126] · 유형4 함수의 그래프 · 일반 난도 중 → 중

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $|f(x)+kx|$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)+kx}{x-1}$의 값이 존재한다.

$f(2)+f'(2)=0$일 때, 상수 k의 값은?

① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

견본 6번 · 정답 ①

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 상수 k에 대하여 $f(1)+f'(1)=0$이다. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, k의 값은?

(가) 함수 $|f(x)+kx|$는 $x=4$에서만 미분가능하지 않다.

(나) $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)+kx}{x-2}$의 값이 존재한다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

원본 핵심	|g| 미분가능 ⇔ g의 실근마다 g'=0 → 최고차 1 삼차는 $(x-\alpha)^3$뿐; 극한 조건으로 α=1 → k
변형 내용	[조건 변경·숫자 변경] (가) $\|f(x)+kx\|$가 실수 전체에서 미분가능→$x=4$에서만 미분가능하지 않음, (나) 극한의 점 1→2, $f(2)+f'(2)=0$→$f(1)+f'(1)=0$ ($f(x)+kx=(x-1)^3$→$(x-2)^2(x-4)$)
견본 풀이	$g(x)=f(x)+kx$라 하면 $g(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다. 함수 $\|g(x)\|$는 $g(x)\neq 0$인 점에서 미분가능하고, $g(\alpha)=0$인 점 $x=\alpha$에서는 $g'(\alpha)=0$일 때만 미분가능하다. (가)에서 $\|g(x)\|$가 $x=4$에서 미분가능하지 않으므로 $g(4)=0$, $g'(4)\neq 0$이다. (나)에서 $x\to 2$일 때 (분모)→0이므로 (분자)→0, 즉 $g(2)=0$이다. 또 $\|g(x)\|$는 $x=2$에서 미분가능하므로 $g'(2)=0$이고, $x=2$는 방정식 $g(x)=0$의 중근이다. 따라서 $g(x)=(x-2)^2(x-4)$이고 $f(x)=(x-2)^2(x-4)-kx$이다. $f'(x)=g'(x)-k$이므로 $f(1)+f'(1)=g(1)+g'(1)-2k$이고, $g(1)=(-1)^2\times(-3)=-3$, $g'(x)=2(x-2)(x-4)+(x-2)^2$에서 $g'(1)=6+1=7$이므로 $f(1)+f'(1)=4-2k=0$에서 $k=2$이다.
빠른 풀이	꺾인 점 $x=4$는 단순근, 극한의 점 $x=2$는 꺾이지 않으므로 중근: $g(x)=f(x)+kx=(x-2)^2(x-4)$. 전개하지 않고 $f(1)+f'(1)=g(1)+g'(1)-2k=-3+7-2k=0$, $k=2$.
원본 대비	원문의 '|g| 미분가능 ⇔ g의 실근에서 $g'=0$'을 그대로 쓰되, 원문은 꺾인 점이 없어 $g=(x-1)^3$, 변형은 꺾인 점이 $x=4$ 하나라 $g=(x-2)^2(x-4)$(분석집 방향2). 분석집 TIP2($g=f+kx$를 끝까지 사용)도 그대로 쓰임
오답 설계	② 3: 중근과 단순근을 바꾸어 $f(x)+kx=(x-2)(x-4)^2$으로 둔 값($-9+15-2k=0$) · ③ 4: $f(x)=g(x)-kx$로 돌아가 $f'(1)$에서 $-k$를 빠뜨려 $f(1)+f'(1)=(-3-k)+7=0$으로 둔 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 85p 30번 변형** 골격 0.52(다름) · 라이브(학교 기출) **단대소프트웨어고 2025 22번 · 부교재 92p 45번** 골격 0.39(다름) · 분석집 **분석집 D30 원문** 골격 0.46(다름)

7번 원본 J45 2025년 수능특강 [25009-0177] · Level Up 난도 중 → 중

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=-f(-x)$이다.

(나) $\int_{-5}^{7} f(x)\,dx=3$, $\int_{-7}^{0} f(x)\,dx=5$

(다) 방정식 $f(x)=0$을 만족시키는 양수 x는 5와 7뿐이다

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

견본 7번 · 정답 ④

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-2}^{4}|f(x)|\,dx$의 값은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=-f(-x)$이다.

(나) $\int_{-2}^{4} f(x)\,dx=1$, $\int_{-4}^{0} f(x)\,dx=3$이다.

(다) 방정식 $f(x)=0$을 만족시키는 양수 x는 2와 4뿐이다.

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

원본 핵심	기함수 + 정적분 두 값 → 대칭 구간 소거로 [0,5],[5,7] 부호 있는 적분 → 근 사이 부호 일정 → 넓이=2(|X|+|Y|)
변형 내용	[숫자 변경·함수 교체·구하는 대상 변경] 근과 적분값을 바꾸고 연속함수를 다항함수로, 구하는 값을 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이 → 구간 [−2, 4]에서 |f(x)|의 정적분으로 (Claude 수정: 원문 거리 조정)
견본 풀이	f는 기함수이므로 $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx=0$이고 $\int_{0}^{4} f(x)\,dx=-\int_{-4}^{0} f(x)\,dx=-3$이다. 따라서 $\int_{2}^{4} f(x)\,dx=1$, $\int_{0}^{2} f(x)\,dx=-3-1=-4$이다. (다)에 의하여 각 구간에서 부호가 일정하므로 $0<x<2$에서 $f(x)<0$, $2<x<4$에서 $f(x)>0$이다. 원점 대칭이므로 $-2<x<0$에서 $f(x)>0$이고 $\int_{-2}^{0} f(x)\,dx=4$이다. 따라서 구하는 값은 $4+4+1=9$이다.
빠른 풀이	$\|f(x)\|$는 우함수이므로 $\int_{-2}^{4}\|f(x)\|\,dx=2\int_{0}^{2}\|f(x)\|\,dx+\int_{2}^{4}\|f(x)\|\,dx$이다. 양의 쪽 두 부분의 부호 있는 적분은 −4, 1이므로 $2\cdot 4+1=9$이다.
원본 대비	원문의 기함수 대칭·영점 사이 부호 일정·부호 나누어 더하기를 유지하고, 구하는 값을 전체 넓이에서 구간 [−2, 4]의 |f(x)| 정적분으로 바꿨다. 분석집의 이동 대칭이나 우함수 변형은 쓰지 않았다.
오답 설계	② 7: $0\le x\le 4$에서 부호가 다른 두 부분을 나누지 않고 $\int_{-2}^{0}\|f(x)\|\,dx+\left\|\int_{0}^{4} f(x)\,dx\right\|=4+3$으로 계산한 값. ⑤ 10: 원문처럼 그래프와 x축으로 둘러싸인 전체 넓이 $2(4+1)$을 구한 값.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 178p 45번 변형** 골격 0.68(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **서현고 2025 6번 · 부교재 178p 45번** 골격 0.46(다름) · 분석집 **분석집 J45 원문** 골격 0.68(구조 유사)

8번 원본 J25 2024학년도 대수능 10번 [24107-0238] · 유형4 속도와 거리 · 대표기출 난도 중 → 중

부교재 원문

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t\,(t\ge 0)$에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=t^2-6t+5,\quad v_2(t)=2t-7$$

이다. 시각 t에서의 두 점 P, Q 사이의 거리를 $f(t)$라 할 때, 함수 $f(t)$는 구간 $[0,\,a]$에서 증가하고, 구간 $[a,\,b]$에서 감소하고, 구간 $[b,\,\infty)$에서 증가한다. 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 Q가 움직인 거리는? (단, $0<a<b$)

① $\frac{15}{2}$ ② $\frac{17}{2}$ ③ $\frac{19}{2}$ ④ $\frac{21}{2}$ ⑤ $\frac{23}{2}$

견본 8번 · 정답 ②

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t\,(t\ge 0)$에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=(t-3)^2,\quad v_2(t)=9-2t$$

이다. 시각 t에서의 두 점 P, Q 사이의 거리를 $f(t)$라 할 때, 함수 $f(t)$는 $t=a$에서 극대이고 $t=b$에서 극소이다. 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 Q가 움직인 거리는? (단, $0<a<b$)

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

원본 핵심	상대위치 D=x_P−x_Q=t(t−6)²/3의 증감으로 a,b 결정 → Q의 이동거리 ∫|v₂| (v₂ 부호변화 t=7/2에서 분할)
변형 내용	[숫자 변경·조건 변경·형식 변경] $v_1=t^2-6t+5$, $v_2=2t-7$→$(t-3)^2$, $9-2t$(위치의 차 $t(t-6)^2/3\ge 0$→$t^2(t-6)/3\le 0$), 증가·감소 구간 제시→$t=a$에서 극대, $t=b$에서 극소
견본 풀이	두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$라 하고 $g(t)=x_1(t)-x_2(t)$라 하면 $g(0)=0$이고 $g'(t)=v_1(t)-v_2(t)=t^2-4t$이므로 $g(t)=\frac{1}{3}t^3-2t^2=\frac{1}{3}t^2(t-6)$이다($g$의 극점이 0, 4이므로 $g(0)=0$과 같은 함숫값을 갖는 다른 점은 $4+\frac{4}{2}=6$이다). $0<t<6$에서 $g(t)<0$, $t>6$에서 $g(t)>0$이므로 $f(t)=\|g(t)\|$는 구간 $[0,\,4]$에서 증가, 구간 $[4,\,6]$에서 감소, 구간 $[6,\,\infty)$에서 증가한다. 따라서 $f(t)$는 $t=4$에서 극대, 두 점이 만나는 $t=6$에서 극소이므로 $a=4$, $b=6$이다. 점 Q는 $t=\frac{9}{2}$에서 운동 방향을 바꾸므로 구하는 거리는 $\int_4^6 \|9-2t\|\,dt$이고, $v_2(4)=1$, $v_2(6)=-3$이므로 속도의 그래프와 t축 사이의 두 삼각형의 넓이의 합 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 1+\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}\times 3=\frac{1}{4}+\frac{9}{4}=\frac{5}{2}$이다.
빠른 풀이	$g'(t)=t(t-4)$: 극점 0, 4이므로 비율 관계로 $g(6)=g(0)=0$, $0<t<6$에서 $g<0$. 거리의 극대는 g의 극소 $t=4$, 극소는 만나는 $t=6$. v_2의 그래프로 삼각형 두 개: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot 3=\frac{5}{2}$.
원본 대비	원문과 같은 '위치의 차 $g=\int(v_1-v_2)$의 증감으로 a, b를 정한 뒤 Q의 움직인 거리(속도 부호 변화점에서 나눔)'. 원문은 $g\ge 0$이라 b가 $g'=0$인 점, 변형은 $g\le 0$이라 a는 g의 극소점, b는 두 점이 만나는 시각(분석집 방향1)
오답 설계	① 2: 움직인 거리 대신 위치의 변화량 $\int_4^6(9-2t)\,dt=-2$의 크기를 답한 값 · ⑤ 4: $t=\frac{9}{2}$에서 속도의 부호가 바뀌는 것을 놓치고 $\|v_2(4)\|=1$, $\|v_2(6)\|=3$을 두 변으로 하는 사다리꼴의 넓이 $\frac{1+3}{2}\times 2$로 구한 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 170p 25번 변형** 골격 0.71(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **가락고 2023 14번 · 부교재 170p 25번** 골격 0.68(구조 유사) · 분석집 **분석집 J25 원문** 골격 0.65(구조 유사)

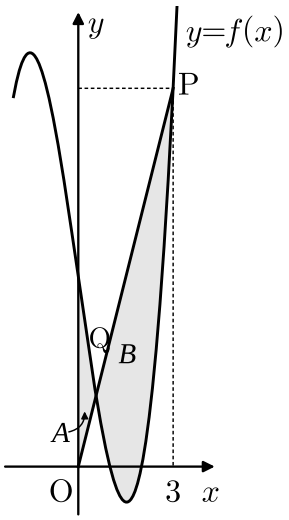
9번 원본 J58 2025학년도 수능 13번 · 평가원 기출 난도 중 → 중상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가

$$f(1)=f(2)=0,\quad f'(0)=-7$$

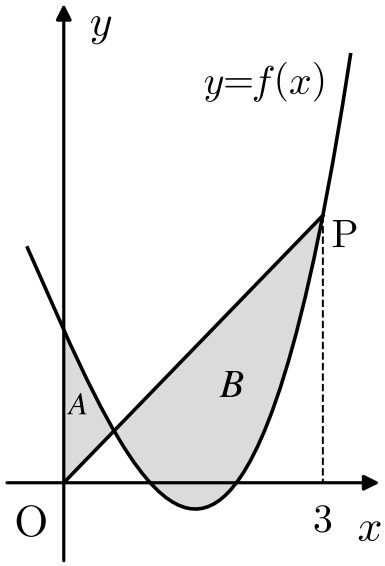
을 만족시킨다. 원점 O와 점 P(3, $f(3)$)에 대하여 선분 OP가 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 y축 및 선분 OQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 할 때, $B-A$의 값은?



① $\frac{37}{4}$ ② $\frac{39}{4}$ ③ $\frac{41}{4}$ ④ $\frac{43}{4}$ ⑤ $\frac{45}{4}$

견본 9번 · 정답 ③

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 $f(1)=f(2)=0$을 만족시킨다. 원점 O와 점 P(3, $f(3)$)에 대하여 곡선 $y=f(x)$와 선분 OP 및 y축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이를 그림과 같이 각각 A, B라 하자. $B-A=\frac{51}{4}$일 때, $f(0)$의 값은?



① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

원본 핵심	조건으로 삼차 f 결정, 원점−P 할선 → B−A= ∫ 0 ^ 3(직선−f) 하나로 압축 (중간 교점 Q 불필요)
변형 내용	[조건 변경·구하는 대상 변경] 원문은 $f'(0)$을 주고 넓이의 차 $B-A$를 물었지만, 넓이의 차를 주고 $f(0)$을 묻도록 주는 값과 구하는 값을 맞바꿈(라이브 기출과 숫자만 다르던 판을 Claude가 수정) · [형식 변경] 그림 문항 첫 문장을 학교식으로
견본 풀이	$f(x)=(x-1)(x-2)(x+c)$라 하면 $f(3)=2(3+c)$이고 직선 OP는 $y=\frac{f(3)}{3}x$이다. 선분 OP가 곡선과 만나는 다른 점의 왼쪽에서는 곡선이 직선보다 위에 있고 오른쪽에서는 아래에 있으므로 $B-A=\int_0^3\left\{\frac{f(3)}{3}x-f(x)\right\}dx=\frac{3}{2}f(3)-\int_0^3 f(x)\,dx=(9+3c)-\left(\frac{9}{4}-\frac{3}{2}c\right)=\frac{27}{4}+\frac{3}{2}c$이다. $\frac{27}{4}+\frac{3}{2}c=\frac{51}{4}$에서 $c=4$이므로 $f(0)=(-1)\times(-2)\times 4=8$이다.
빠른 풀이	넓이의 차이므로 두 부분의 경계점 좌표는 필요 없다. $B-A=\frac{3}{2}f(3)-\int_0^3 f(x)\,dx=\frac{27}{4}+\frac{3}{2}c=\frac{51}{4}\rightarrow c=4$, $f(0)=2c=8$.
원본 대비	원문의 넓이 차를 한 정적분으로 계산하는 원리를 유지했다. 그림 제작: 원문 J58과 같은 배치. 곡선 y=(x−1)(x−2)(x+4), 선분 OP: y=14x/3 (0≤x≤3). O=(0,0), P=(3,14), Q=(−2+2√15/3,14(−2+2√15/3)/3), y절편 (0,8), x절편 1·2를 표시한다. 0≤x≤x_Q의 곡선 아래·직선 위를 A, x_Q≤x≤3의 직선 아래·곡선 위를 B로 회색 칠한다. 필요한 수치는 모두 본문 조건으로 정해지며 그림에서 읽을 필요가 없다.
오답 설계	① 4: $f(x)=(x-1)(x-2)(x+c)$에서 $f(0)$을 c로 착각한 값($f(0)=2c$)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 182p 58번 변형** 골격 0.50(다름) · 라이브(학교 기출) **백암고 2024 19번 · 부교재 182p 58번** 골격 0.46(다름) · 분석집 **분석집 J58 원문** 골격 0.46(다름)

10번 원본 I60 2020학년도 수능 나형 28번 · 평가원 기출 난도 중 → 중

부교재 원문

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x f(t)\,dt = \frac{x-1}{2}\{f(x)+f(1)\}$$

이다.

(나) $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,dx = 5\int_{-1}^1 xf(x)\,dx$

$f(0)=1$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

정답 7

견본 10번 · 정답 ⑤

$f(-1)=-1$인 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은?

(가) 모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x f(t)\,dt = \frac{x-1}{4}\{f(x)+3f(1)\}$$

이다.

(나) $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,dx = 5\int_{-1}^1 xf(x)\,dx$

① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

원본 핵심	$\int_1^x f=(x-1)/2\{f(x)+f(1)\}$(사다리꼴 정확) 미분·최고차 비교 ⇒ f 일차, 가중 적분 조건으로 기울기
변형 내용	[조건 변경] (가) 양 끝 함숫값의 가중치 1 : 1 (사다리꼴) → 1 : 3 ($\frac{x-1}{4}\{f(x)+3f(1)\}$), 차수가 일차 → 삼차 $f(x)=a(x-1)^3+b$ · [숫자 변경] $f(0)=1 \to f(-1)=-1$, $f(4) \to f(3)$ · [형식 변경] 단답형 → 5지선다
견본 풀이	$f(x)$의 최고차항을 ax^n ($a\neq 0$, $n\geq 1$)이라 하고 (가)의 양변의 최고차항을 비교하면 $\frac{a}{n+1}=\frac{a}{4}$이므로 $n=3$이다. $f(x)=a(x-1)^3+p(x-1)^2+q(x-1)+b$로 놓으면 (가)의 좌변은 $\frac{a}{4}(x-1)^4+\frac{p}{3}(x-1)^3+\frac{q}{2}(x-1)^2+b(x-1)$, 우변은 $\frac{a}{4}(x-1)^4+\frac{p}{4}(x-1)^3+\frac{q}{4}(x-1)^2+b(x-1)$이므로 계수를 비교하면 $p=q=0$이다(f가 상수함수이면 $f(x)=-1$이고 (나)에서 $-2=0$이 되어 모순). 따라서 $f(x)=a(x-1)^3+b$이다. 곡선 $y=f(x)$는 점 $(1,b)$에 대하여 대칭이므로 $\int_0^2 f(x)\,dx=2b$이고, $xf(x)=a(x^4-3x^3+3x^2-x)+bx$에서 홀수차항은 적분하면 0이므로 $\int_{-1}^1 xf(x)\,dx=a\int_{-1}^1(x^4+3x^2)\,dx=a\left(\frac{2}{5}+2\right)=\frac{12}{5}a$이다. (나)에서 $2b=12a$, 즉 $b=6a$이고 $f(-1)=-8a+b=-2a=-1$이므로 $a=\frac{1}{2}$, $b=3$이다. 따라서 $f(3)=\frac{1}{2}\times 8+3=7$이다.
빠른 풀이	가중치 $1:3 \to$ 최고차항 비교 $\frac{a}{n+1}=\frac{a}{4}$로 삼차, 다음 항 비교로 $f=a(x-1)^3+b$. $\int_0^2 f=2f(1)=2b$, $\int_{-1}^1 xf$는 짝수차항 $a(x^4+3x^2)$만 남아 $\frac{12}{5}a \to b=6a$, $f(-1)=-2a=-1 \to a=\frac{1}{2}$, $b=3$. 점 $(1,3)$ 대칭으로 $f(3)=2\times 3-f(-1)=7$.
원본 대비	원본은 가중치가 같은 사다리꼴 꼴이라 f가 일차였지만, 여기서는 분석집 방향(양 끝 가중치가 다르면 차수가 올라감)을 1 : 3으로 한 단계 넘겨 f가 삼차 $a(x-1)^3+b$가 되고, (나)는 원본 꼴 그대로 두어 점대칭·짝수차항으로 계산한다. 주어진 값을 $f(-1)$, 구하는 값을 $f(3)$으로 두어 $x=1$에 대하여 대칭인 두 점을 쓰게 했다(이차로 착각하면 $f(3)=f(-1)$, 점대칭이면 $f(3)+f(-1)=2b$).
오답 설계	① -1: 분석집 변형(1 : 2 → 이차)처럼 $f=a(x-1)^2+b$로 놓아 직선 $x=1$에 대한 대칭에서 $f(3)=f(-1)=-1$로 답한 값 · ② 1: 점 $(1,b)$에 대한 대칭을 원점 대칭처럼 써서 $\int_{-1}^1 xf(x)\,dx=0$으로 소거한 값($b=0$, $-8a=-1$, $f(3)=8a=1$)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 153p 60번 변형** 골격 0.64(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **배명고 2021 10번 · 부교재 153p 60번** 골격 0.67(구조 유사) · 분석집 **분석집 I60 원문** 골격 0.57(다름)

11번 원본 I43 2024년 수능특강 [24009-0155] · Level Up 난도 중 → 중

부교재 원문

$f'(0)=0$인 이차함수 $f(x)$와 연속함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xg(x)=\int_{-1}^{1}|x-t|f(t)\,dt$$

를 만족시킨다. $g(-2)=2$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

정답 21

견본 11번 · 정답 ④

이차함수 $f(x)$와 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xg(x)=\int_{-1}^{1}|x-t|f(t)\,dt$$

를 만족시킨다. $f(0)=-3$, $g(-2)=3$일 때, $g(2)$의 값은?

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

원본 핵심	xg(x)=∫_{−1}^1|x−t|f(t)dt: x=0 대입으로 ∫|t|f=0, 구간 밖 x에서 절댓값 제거(+tf 기함수 소거)로 g 상수화 → 계수 결정
변형 내용	[조건 변경·구하는 대상 변경·함정 추가] 원문 f'(0)=0, 연속함수 g, g(−2)=2 주고 f(2) → f'(0)=0을 빼 일차항을 살리고 f(0)=−3 주고 구간 밖 양쪽의 차 g(2)−g(−2), 단답형을 선택형으로 (측정 후 Claude 경량화) (분석집 복습 보강: Claude 수정)
견본 풀이	$f(t)=pt^2+rt-3$으로 놓는다. 주어진 식에 $x=0$을 대입하면 $\int_{-1}^{1}\|t\|f(t)\,dt=0$이고, $\|t\|\cdot rt$는 홀수 차라 지워지므로 $\frac{p}{2}-3=0$, $p=6$이다. $A=\int_{-1}^{1}tf(t)\,dt=\frac{2r}{3}$, $B=\int_{-1}^{1}f(t)\,dt=-2$라 하면, 구간 밖에서는 절댓값이 한 부호로 풀려 $x\ge 1$이면 $xg(x)=Bx-A$, $x\le -1$이면 $xg(x)=A-Bx$이다. $g(-2)=\frac{A+2B}{-2}=\frac{4-A}{2}=3$에서 $A=-2$이므로 $g(2)=\frac{2B-A}{2}=\frac{-4+2}{2}=-1$이다.
빠른 풀이	$x=0$ 대입 → $p=6$, $B=\int f=-2$. 구간 밖은 일차식이고 양쪽 부호가 반대: $g(2)=B-\frac{A}{2}$, $g(-2)=\frac{4-A}{2}=3$ → $A=-2$, $g(2)=-1$.
원본 대비	분석집 I43 ★TIP 1(구간 밖에서 xg(x)는 일차식)과 방향 1(일차항이 남으면 구간 밖 양쪽을 함께 쓴다)을 쓴다. 경량판(x=0 대입만)은 TIP·함정이 빠져 다시 고쳤다. 검토안(f'(0)=0 유지, g(−2)−g(2))은 차에서 A=∫tf가 지워져 f'(0)=0이 답에 쓰이지 않는 군더더기가 되므로, f'(0)=0을 빼고 일차항 r을 남겼다. r은 정해지지 않지만 x=0 대입(|t|·rt는 기함수)과 차(A 소거)에서 모두 지워져 답은 하나로 정해진다(분석집 I29의 "f를 구하지 않는다"와 같은 판단). 정답이 ①이 되도록 g(2)−g(−2)(=−4)를 묻는다. 원문의 "연속함수"는 쓰이지 않아(x=0 대입에는 g(0)이 실수이기만 하면 됨) "함수"로 둔다. 분석집 변형 ①(g(−2)=3, g(2)=−1 주고 f(2))과는 주는 값과 구하는 값이 반대다.
오답 설계	③ −2: 원문처럼 $\int tf=0$(일차항 없음)으로 두어 $g(2)=B=-2$ · ② −3: g를 기함수로 보아 $g(2)=-g(-2)$
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 147p 43번 변형** 골격 0.62(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **영동고 2024 12번 · 부교재 147p 43번** 골격 0.64(구조 유사) · 분석집 **분석집 I43 원문** 골격 0.49(다름)

12번 원본 M35 2023년 수능특강 [23009-0125] · Level Up 난도 중상 → 중

부교재 원문

함수 $f(x)=\frac{1}{7}x^3-x^2$과 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+3]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하자. $0\le t\le 5$에서 함수 $g(t)$의 최댓값과 최솟값의 합은?

① $\frac{22}{7}$ ② $\frac{24}{7}$ ③ $\frac{26}{7}$ ④ 4 ⑤ $\frac{30}{7}$

견본 12번 · 정답 ④

함수 $f(x)=x^3-5x^2-8x$와 양수 a에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+a]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하자. $0\le t\le 2$에서 함수 $g(t)$의 최솟값이 -12일 때, a의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

원본 핵심	이동 구간 [t,t+3] 최댓값 g(t): 극대점이 구간 밖이면 끝값 비교, f(t+3)−f(t) 인수분해로 교체점 t=3 → g 최솟값은 교체점
변형 내용	[함수 교체] $\frac{1}{7}x^3-x^2 \to x^3-5x^2-8x$, $0\le t\le 5 \to 0\le t\le 2$ · [조건 변경] 구간의 길이 3 대신 $g(t)$의 최솟값 -12를 줌 · [구하는 대상 변경] 최댓값과 최솟값의 합 → 구간의 길이 a
견본 풀이	$f'(x)=3x^2-10x-8=(3x+2)(x-4)$이므로 $f(x)$는 $x=-\frac{2}{3}$에서 극대, $x=4$에서 극소이고, $x\ge 0$에서 감소하다가 증가한다. 따라서 $0\le t\le 2$일 때 구간 $[t,\ t+a]$의 안쪽에 극대점이 없으므로 $g(t)$는 $f(t)$와 $f(t+a)$ 중 크거나 같은 값이고, $g(t)$는 $f(t)=f(t+a)$인 t에서 최솟값을 갖는다. 즉 높이 -12에서 함숫값이 같은 두 점 사이의 거리가 a이다. $f(x)=-12$에서 $x^3-5x^2-8x+12=(x+2)(x-1)(x-6)=0$이고, $0\le t\le 2$이므로 두 점은 $x=1$, $x=6$이다($x=-2$와 $x=1$ 사이에는 극대점 $x=-\frac{2}{3}$이 있어 같은 높이의 두 끝점이 되지 않는다). 따라서 $a=6-1=5$이다. 실제로 $f(t+5)-f(t)=5(3t+8)(t-1)$이므로 $g(t)$는 $t=1$에서 최솟값 $f(1)=-12$를 갖는다.
빠른 풀이	최솟값은 같은 높이의 두 점에서: $f(x)=-12 \to$ 정수 $x=1$을 대입해 인수분해 $(x+2)(x-1)(x-6)=0$, $t\ge 0$이므로 1과 6 → $a=5$.
원본 대비	원본은 구간의 길이 3이 주어져 $f(t)=f(t+3)$으로 최소인 t를 찾았지만, 여기서는 분석집 방향2(구간의 길이 대신 최솟값이 주어지면 그 높이에서 함숫값이 같은 두 점 사이의 거리가 구간의 길이)대로 최솟값 -12에서 길이 a를 구한다. 최댓값 비교는 묻지 않아 판단이 하나다(블라인드 측정에서 최댓값·최솟값을 함께 세우는 초안이 체감 7.9로 무거워 고침). 극소점이 정수 $x=4$가 되도록 f를 골라, 극소점을 구간의 가운데로 보는 착각도 선지로 잡는다.
오답 설계	② 3: $f(x)=-12$의 세 근 중 -2와 1을 두 끝점으로 잡음(구간 안에 극대점이 있고 $t\ge 0$도 어김) · ③ 4: $g(t)$가 최소일 때 f의 극소점 $x=4$가 구간의 가운데라고 보아(이차함수처럼) 오른쪽 끝 6까지의 거리의 2배로 둔 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 117p 35번 변형** 골격 0.42(다름) · 라이브(학교 기출) **경기고 2023 10번 · 부교재 117p 35번** 골격 0.56(다름) · 분석집 **분석집 M35 원문** 골격 0.49(다름)

13번 원본 I45 2025년 수능특강 [25009-0154] · Level Up 난도 중하 → 중상

부교재 원문

일차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(g'(1))$의 값은?

(가) $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt = 0$

(나) $\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,dx = 0,\ \int_{-1}^{1} f(x)g'(x)\,dx = 8$

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

견본 13번 · 정답 ②

일차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(g(1))$의 값은?

(가) $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\int_0^x f(t)\,dt = 1$이다.

(나) $\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,dx = \frac{4}{3},\ \int_{0}^{1} g(x)\,dx = \frac{11}{6}$이다.

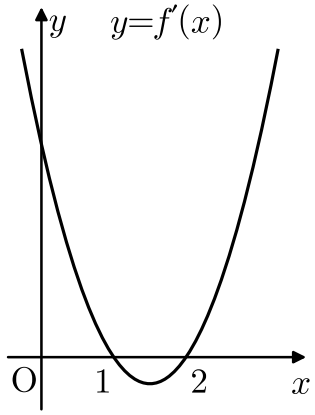
① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

원본 핵심	lim(1/x)∫₀ˣf=f(0)=0으로 f=mx, 대칭구간 [−1,1] 홀짝 소거로 g 계수·m 결정
변형 내용	[조건 변경·구하는 대상 변경] 극한 분모를 x²으로 바꾸고 정적분 조건으로 g의 상수항까지 정하여 합성함숫값을 물음.
견본 풀이	$f(x)=mx+n$이라 하면 (가)의 극한식은 $\frac{m}{2}+\frac{n}{x}$이다. 유한한 극한값이 존재하므로 $n=0$, $m=2$이다. $g(x)=x^2+bx+c$라 하면 $\int_{-1}^{1}2x(x^2+bx+c)\,dx=\frac{4b}{3}=\frac{4}{3}$이므로 $b=1$이다. 또한 $\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+c=\frac{11}{6}$이므로 $c=1$이다. 따라서 $f(g(1))=f(3)=6$이다.
빠른 풀이	극한의 존재와 값에서 바로 $f(x)=2x$. 대칭구간 적분에서 $b=1$, 나머지 적분에서 $c=1$이므로 답은 $2(1+1+1)=6$.
원본 대비	원문은 g의 상수항이 필요 없었지만 이번에는 두 정적분에서 일차항과 상수항을 모두 정한다. 분석집의 중심 이동·절댓값 방향을 쓰지 않았다.
오답 설계	① 5: 원문처럼 g의 일차항이 없다고 단정하여 $g=x^2+c$, $c=\frac{3}{2}$로 구한 값. ③ 7: $b=1$은 구했지만 $[0,1]$에서도 홀수항의 적분을 지워 $c=\frac{3}{2}$, $f(g(1))=7$로 계산한 값.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 148p 45번 변형** 골격 0.64(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **강서고 2025 7번 · 부교재 148p 45번** 골격 0.60(구조 유사) · 분석집 **분석집 I45 원문** 골격 0.66(구조 유사)

14번 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 I24 · 2025년 수능완성 [25054-0178] 난도 중

가장 가까운 부교재 유형 (I24)

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 그림과 같고, $f'(1)=f'(2)=0$이다.

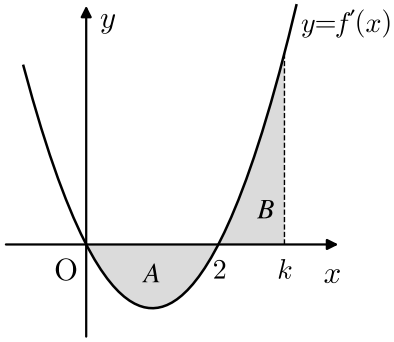


$\int_0^3 |f'(x)|\,dx = f(3)-f(0)+4$일 때, $f(2)-f(1)$의 값은?

① -2 ② -4 ③ -6 ④ -8 ⑤ -10

견본 14번 · 정답 ⑤

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 그림과 같고, $f'(0)=f'(2)=0$이다.



곡선 $y=f'(x)$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f'(x)$와 x축 및 직선 $x=k$ $(k>2)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A=B=4$일 때, $\int_{-1}^{k} |f'(x)|\,dx$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

자체 설계	[자체 출제] I24의 '$\int\|f'\|$를 부호가 바뀌는 점에서 나누어 함숫값의 차와 넓이로 바꿈' 판단 유지 · 그림 속 두 부분 A, B의 넓이 $A=B=4$로 도함수를 정함 · 구하는 값 $\int_{-1}^{k}\|f'(x)\|\,dx$
견본 풀이	$f'(x)=px(x-2)$ $(p>0)$로 놓으면 $f'(x)$는 $0<x<2$에서 음수이고 $x<0$, $x>2$에서 양수이다. $A=\int_0^2 \{-px(x-2)\}\,dx=\frac{4}{3}p=4$이므로 $p=3$이고 $f'(x)=3x^2-6x$이다. 따라서 $\int_{-1}^{k}\|f'(x)\|\,dx=\int_{-1}^{0}f'(x)\,dx+A+B=\{f(0)-f(-1)\}+4+4$이고, $f(0)-f(-1)=\left[x^3-3x^2\right]_{-1}^{0}=4$이므로 구하는 값은 12이다 ($k$의 값은 몰라도 된다).
빠른 풀이	$A=\frac{4}{3}p=4 \rightarrow f'=3x(x-2)$. $\int_{-1}^{k}\|f'\|=\{f(0)-f(-1)\}+A+B=4+4+4=12$.
오답 설계	① 4: 절댓값을 무시하고 $f(k)-f(-1)$만 구함 · ③ 8: $x<0$ 부분을 빼고 $A+B$ (또는 $2A$)만 구함
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 139p 24번 변형** 골격 0.50(다름) · 라이브(학교 기출) **구리여고 2024 3번 · 부교재 150p 52번** 골격 0.36(다름) · 분석집 **분석집 I22 원문** 골격 0.26(다름)

15번 원본 M66 2025학년도 수능 15번 · 평가원 기출 난도 중상 → 중상

부교재 원문

상수 a $(a \neq 3\sqrt{5})$와 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} x^3+ax^2+15x+7 & (x \le 0) \\ f(x) & (x>0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) x에 대한 방정식 $g'(x) \times g'(x-4)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

$g(-2)+g(2)$의 값은?

① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

견본 15번 · 정답 ③

이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} x^3+6x^2+9x+3 & (x \le 0) \\ f(x) & (x>0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, x에 대한 방정식 $g'(x)g'(x-k)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 5가 되도록 하는 모든 양수 k의 값의 합은?

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) $f(2)=3$이다.

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

원본 핵심	x=0 미분가능으로 f의 상수·일차항 확정 → g' 영점 집합 S와 S+4의 합집합 원소 수 → 영점들이 간격 4의 등차(−5,−1,3), 근과 계수 관계로 a·p 결정
변형 내용	[조건 변경·구하는 대상 변경·함정 추가] 접합과 함숫값으로 두 조각을 정하고, 실근 다섯 개를 만드는 이동량을 역으로 물음. (분석집 복습 보강: Claude 수정)
견본 풀이	(가)에 의하여 $f(0)=3$, $f'(0)=9$이므로 $f(x)=px^2+9x+3$이다. (나)에서 $4p+21=3$, 즉 $p=-\frac{9}{2}$이다. 따라서 $x \le 0$에서 $g'(x)=3(x+3)(x+1)$, $x>0$에서 $g'(x)=-9x+9$이므로 도함수의 영점 집합은 $S=\{-3,-1,1\}$이다. 주어진 방정식의 근은 $S \cup (S+k)$의 원소이다. 서로 다른 근이 5개이려면 두 집합이 정확히 한 원소에서 겹쳐야 한다. 양수 k에서 겹칠 수 있는 값은 두 영점의 양의 차인 2, 4뿐이다. $k=2$이면 -1, 1에서 두 번 겹쳐 근이 4개이고, $k=4$이면 1에서만 겹쳐 근이 5개이다. 따라서 구하는 합은 4이다.
빠른 풀이	접합과 $f(2)=f(0)$에서 오른쪽 극점은 $x=1$. 왼쪽 영점은 $-3,-1$이므로 세 영점의 간격은 2, 2이다. 한 번만 겹치는 이동량은 양 끝의 차 4이다.
원본 대비	분석집 M66 방향2: 근 다섯 개는 정확히 한 번의 겹침이다. 고정된 함수에서 이동량을 역으로 찾아 모든 후보를 확인한다. 원문의 a 배제 단서는 a를 없애 삭제했고 최고차항 음수 조건은 (가)(나)로 자동 결정되어 삭제했다. 함정은 분석집 TIP의 겹침 횟수 확인만 사용했다.
오답 설계	① 2: 이웃한 영점의 간격만 보고 겹침이 두 번 생기는 것을 놓친 값. ⑤ 6: 이동량 후보 2, 4를 구한 뒤 각 경우의 근 개수를 확인하지 않고 모두 더한 값.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 120p 42번 변형** 골격 0.46(다름) · 라이브(학교 기출) **동덕여고 2024 21번 · 부교재 120p 42번** 골격 0.51(다름) · 분석집 **분석집 M66 변형②** 골격 0.48(다름)

16번 원본 I61 2021학년도 수능 나형 20번 · 평가원 기출 난도 상 → 상

부교재 원문

실수 a $(a>1)$에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=(x+1)(x-1)(x-a)$$

라 하자. 함수

$$g(x)=x^2\int_0^x f(t)\,dt-\int_0^x t^2 f(t)\,dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a의 최댓값은?

① $\frac{9\sqrt{2}}{8}$ ② $\frac{3\sqrt{6}}{4}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ④ $\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

견본 16번 · 정답 ①

자연수 a에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=(x+a)(x-a)(x-6)$$

이라 하자. 함수

$$g(x)=x^2\int_0^x f(t)\,dt-\int_0^x t^2 f(t)\,dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a의 개수는?

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

원본 핵심	g=x²∫₀ˣf − ∫₀ˣt²f → g'=2x·H(x) (H=∫₀ˣf); f(0)≠0이면 원점은 극점 아님 → 극값 1개 ⇔ H의 극솟값 H(a)≥0 (등호 포함)
변형 내용	[함수 교체] $(x+1)(x-1)(x-a)$ (고정된 두 근 ±1, 움직이는 근 a) → $(x+a)(x-a)(x-6)$ (움직이는 두 근 $\pm a$, 고정된 근 6) · [조건 변경] 실수 a $(a>1)$ → 자연수 a (움직이는 근이 고정된 근의 안쪽·바깥쪽 모두 가능) · [구하는 대상 변경] a의 최댓값 → a의 개수
견본 풀이	$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$로 놓으면 $g'(x)=2xF(x)+x^2f(x)-x^2f(x)=2xF(x)$이다. $f(0)=6a^2>0$이므로 $F(x)$는 $x=0$의 좌우에서 x와 부호가 같고, $g'(x)=2xF(x)$는 $x=0$에서 부호가 바뀌지 않는다. $x<0$에서는 $-a<x<0$일 때 $f(x)>0$이라 $F(x)<0$이고, $x<-a$일 때 $f(x)<0$이라 $F(x)$는 감소하며 $x\to-\infty$일 때 양의 무한대로 가므로 $F(x)$의 부호는 $x<-a$인 한 점에서만 바뀐다. 즉 $g(x)$는 $x<0$에서 항상 하나의 극값(극솟값)을 가지므로, 구하는 조건은 $x>0$에서 $F(x)\ge0$인 것이다. (i) $a<6$일 때: $F(x)$는 $0<x<a$에서 증가, $a<x<6$에서 감소, $x>6$에서 증가하므로 극솟값 $F(6)=\int_0^6(x^2-a^2)(x-6)\,dx=-108+18a^2\ge0$, 즉 $a^2\ge6$이어야 한다. 따라서 $a=3,4,5$이다. (ii) $a=6$일 때: $f(x)=(x+6)(x-6)^2\ge0$ $(x>-6)$이므로 $x>0$에서 $F(x)>0$이다. (iii) $a>6$일 때: $F(x)$는 $0<x<6$에서 증가, $6<x<a$에서 감소, $x>a$에서 증가하므로 극솟값 $F(a)=\int_0^a(x^2-a^2)(x-6)\,dx=-\frac{a^4}{4}+4a^3=\frac{a^3(16-a)}{4}\ge0$, 즉 $a\le16$이어야 한다. $a=16$이면 $F(16)=f(16)=0$이라 $F(x)$의 부호가 바뀌지 않는다. 따라서 $a=3,4,\cdots,16$이고 그 개수는 14이다.
빠른 풀이	$g'=2xF$, $f(0)\ne0$이라 원점은 극값이 아니고 $x<0$에 극솟값 하나는 항상 있음 → $x>0$에서 F의 극솟값 ≥0. 극솟값의 위치는 f가 음에서 양으로 바뀌는 점: $a<6$이면 고정된 근 6 → $F(6)=18a^2-108\ge0$ → $a\ge3$; $a>6$이면 움직이는 근 a → $F(a)=\frac{a^3(16-a)}{4}\ge0$ → $a\le16$; $a=6$도 됨. 3부터 16까지 14개.
원본 대비	원본은 움직이는 근이 고정된 두 근 바깥에만 있어 $F(a)\ge0$ 한 번으로 끝났지만, 여기서는 움직이는 두 근 $\pm a$가 고정된 근 6의 안쪽에 있을 때와 바깥쪽에 있을 때 F의 극솟값의 위치가 $x=6$과 $x=a$로 바뀌어 두 경우를 따로 판정해야 한다($a=6$과 경계 $a=16$의 등호도 확인). 원본의 판정 원리($x>0$에서 정적분 함수의 극솟값 ≥0)는 그대로다.
오답 설계	② 15: $a^2\ge6$에서 $\sqrt{6}\approx2.4$를 내려 $a=2$부터 셈 · ③ 16: $a<6$일 때도 원본처럼 움직이는 근 $x=a$에서 판정하면 $F(a)>0$이라 $a=1,2$까지 포함
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 154p 61번 변형** 골격 0.71(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **보인고 2021 12번 · 부교재 154p 61번** 골격 0.71(구조 유사) · 분석집 **분석집 I61 원문** 골격 0.69(구조 유사)

17번 원본 M31 2022년 수능특강 [22009-0122] · Level Up 난도 상 → 상

부교재 원문

실수 t와 함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x+10$에 대하여 x에 대한 방정식 $|f(x)|=t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $h(t)=g(t)-g(t-2)$가 $t=a$에서 불연속인 모든 상수 a의 값의 합은?

① 24 ② 27 ③ 30 ④ 33 ⑤ 36

견본 17번 · 정답 ⑤

함수 $f(x)=4x^3-12x+2$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $q(x)$가 있다. 방정식 $|f(x)|=t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $q(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $q(1)$의 최솟값은?

(가) $\lim_{x\to a} g(q(x))$의 값이 존재하지 않는 실수 a의 값은 서로 다른 두 실수 α, β뿐이다.
(나) $\alpha\beta=0$이다.

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

원본 핵심	|f(x)|=t 근 개수 g(t)(불연속 0, 15, 17) → h(t)=g(t)−g(t−2)의 불연속점 = 두 집합 합집합에서 같은 방향·크기 점프가 겹쳐 상쇄되는 점(17) 제외
변형 내용	[구조 변경] 이동한 개수 함수의 차에서 점프 상쇄 → 이차함수와 합성한 개수 함수에서 경계 높이 통과 여부. [숫자 변경] 극값 높이 변경(극솟값은 음수로 유지하여 절댓값이 점프 높이를 만든다). [구하는 대상 변경] 불연속점의 합 → q(1)의 최솟값. (검토 반영: Claude 수정)
견본 풀이	$f'(x)=12(x+1)(x-1)$이므로 f는 $x=-1$에서 극댓값 10, $x=1$에서 극솟값 -6을 갖는다. $\|f(x)\|=t$는 $f(x)=t$ 또는 $f(x)=-t$이므로 $t<0$, $t=0$, $0<t<6$, $t=6$, $6<t<10$, $t=10$, $t>10$에서 $g(t)$는 각각 $0,3,6,5,4,3,2$이다. g의 좌우극한이 다른 곳은 $0,6,10$뿐이다. $q(x)=(x-u)^2+m$으로 놓자. $c\in\{0,6,10\}$에 대하여 $m<c$이면 $q(x)=c$인 두 점에서 $q(x)$가 c의 양쪽 값을 가지므로 합성함수의 극한은 존재하지 않는다. $m=c$이면 $x\to u$일 때 $q(x)$는 양쪽 모두 c보다 큰 값으로 다가가므로 극한은 존재한다. $m>c$이면 $q(x)=c$인 점이 없다. 따라서 극한이 존재하지 않는 점의 개수는 $m<0$에서 6, $0\le m<6$에서 4, $6\le m<10$에서 2, $m\ge 10$에서 0이다. (가)에서 $6\le m<10$이고 α,β는 $q(x)=10$의 두 근이다. (나)에 의해 두 근 중 하나가 0이므로 $q(0)=10$, 즉 $u^2+m=10$이다. 따라서 $0<u^2\le 4$이고 $q(1)=1-2u+u^2+m=11-2u$이다. $u\le 2$이므로 최솟값은 7이다. $u=2, m=6$일 때 $q(x)=(x-2)^2+6$이고 극한이 존재하지 않는 점은 $0,4$뿐이므로 실제로 이 값을 갖는다.
빠른 풀이	$\|f\|$의 점프 높이는 $0,6,10$이다(극솟값 -6을 접어 올린 6 포함). 합성 극한이 두 점에서만 없으려면 이차함수의 최솟값 m은 $6\le m<10$이다. $q(0)=10$에서 $q=(x-u)^2+10-u^2$, $0<u^2\le 4$. 따라서 $q(1)=11-2u\ge 7$.
원본 대비	원본의 점프 상쇄는 사용되지 않는다. 도함수로 두 극값 높이를 정하고, 극솟값 -6이 절댓값으로 접혀 생긴 높이 6이 m의 하한이 된다(절댓값을 빼면 ① 3). 세 높이를 꼭짓점이 통과하는 경우를 나누어 합성 극한을 판정한다. 꼭짓점에서의 함숫값과 극한값이 달라도 극한은 존재한다. 최솟값은 연속으로 움직이는 u의 경계 $u=2$에서 달성된다. 독립 검토 반영(Claude 수정) 후보이며 블라인드 측정 전이다.
오답 설계	① 3: 절댓값을 빼고 $f(x)=t$의 실근 개수로 보면 점프 높이가 $-6,10$뿐이어서 $-6\le m<10$, $0<u^2\le 16$을 허용하고 $u=4, m=-6$에서 $q(1)=3$을 얻는다. ④ 6: (나)를 쓰지 않고 $6\le m<10$에서 $q(1)=(1-u)^2+m$의 최솟값을 구하면 $u=1, m=6$에서 6이 된다. 올바른 경계 함수 $q(x)=x^2-4x+10$에서 $q(1)$을 계산할 때 이차항 1을 빠뜨려도 6이 된다.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 115p 31번 변형** 골격 0.34(다름) · 라이브(학교 기출) **양정고 2024 7번 · 부교재 115p 31번** 골격 0.38(다름) · 분석집 **분석집 M31 원문** 골격 0.23(다름)

18번 원본 D45 2025년 수능특강 [25009-0097] · Level Up 난도 중상 → 상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(8)$의 값을 구하시오.

(가) 실수 k에 대하여 $\lim_{x\to -2}\frac{f(x)-2}{(x+2)^2}=k$이다.

(나) 함수 $f(x)$가 열린구간 $(3,\ 5)$에 속하는 모든 x에서 $f(x)\ge f(4)$이다.

정답 102

견본 18번 · 정답 ②

최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은?

(가) $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}$의 값이 존재하도록 하는 실수 a의 개수는 2이고, 이 두 실수 a는 합이 5인 정수이다.

(나) 열린구간 $\left(3,\ \frac{9}{2}\right)$에서 함수 $f(x)$의 최솟값이 존재한다.

① -37 ② -32 ③ -27 ④ -22 ⑤ -17

원본 핵심	$\lim(f-2)/(x+2)^2$ 존재 ⇔ $f-2=(x+2)^2(x-r)$; $(3,5)$에서 $f\ge f(4)$ ⇔ $x=4$ 극소 → $(-2+2r)/3=4$, $r=7$
변형 내용	[함수 교체] 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 → 사차함수 ($f(0)=0$) · [조건 변경] (가) 한 점 $x=-2$에서 높이 2인 $\lim\frac{f(x)-2}{(x+2)^2}$의 존재 → $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}$의 값이 존재하는 두 실수 a가 모두 정수·합 5, (나) $(3,5)$에서 $f(x)\ge f(4)$ → $\left(3,\frac{9}{2}\right)$에서 최솟값이 존재(극소점을 주지 않음) · [구하는 대상 변경] $f(8)$ → 극솟값 · [형식 변경] 단답 → 5지 ($f'(x)=4(x-1)^2(x-4)$, $f(x)=(x-1)^3(x-5)-5$, 답 -32)
견본 풀이	$x\to a$일 때 (분모)$\to 0$이므로 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}$의 값이 존재하려면 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a)=0$이어야 한다. 거꾸로 $f'(a)=0$이면 $f(x)-f(a)$는 $(x-a)^2$을 인수로 가지므로 극한값이 존재한다. 즉 (가)는 방정식 $f'(x)=0$의 서로 다른 실근이 두 정수뿐이고, 그 합이 5라는 것이다. $f'(x)$는 최고차항의 계수가 4인 삼차함수이므로 서로 다른 실근이 2개이려면 하나는 중근이어야 한다. $f'(x)=4(x-p)^2(x-q)$ (p, q는 서로 다른 정수, $p+q=5$)로 놓자. $x=p$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 $f(x)$는 $x=p$에서 극값을 갖지 않는다. 따라서 $f(x)$는 $x\le q$에서 감소하고 $x\ge q$에서 증가하며, 극소가 되는 점은 $x=q$ 하나뿐이다. (나)에서 열린구간 $\left(3,\frac{9}{2}\right)$에서 최솟값을 갖는 점은 이 구간 안의 극소점이므로 $3<q<\frac{9}{2}$이다. ($q\le 3$이면 $f(x)$는 이 구간에서 증가하고, $q\ge\frac{9}{2}$이면 감소하므로 최솟값이 없다.) q는 정수이므로 $q=4$, $p=1$이다. $f'(x)=4(x-1)^2(x-4)$이고 $f(x)-f(1)$은 $x=1$을 삼중근으로 가지므로 $f(x)-f(1)=(x-1)^3(x-r)$로 놓으면 $f'(x)=(x-1)^2(4x-3r-1)$에서 $3r+1=16$, $r=5$이다. 즉 $f(x)=(x-1)^3(x-5)+f(1)$이고, $f(0)=0$에서 $5+f(1)=0$, $f(1)=-5$이다. 따라서 극솟값은 $f(4)=27\times(-1)-5=-32$
빠른 풀이	극한 존재 ⇔ $f'(a)=0$ → $f'(x)=4(x-p)^2(x-q)$, p, q는 정수, $p+q=5$. 중근은 극값이 아니므로 극소점은 q 하나 → (나)에서 $3<q<\frac{9}{2}$ → $q=4$, $p=1$. $f(x)-f(1)=(x-1)^3(x-5)$, $f(0)=0$에서 $f(1)=-5$ → 극솟값 $f(4)=-32$.
원본 대비	원문은 삼차함수라 (가)의 한 점 극한에서 $f(-2)=2$, $f'(-2)=0$을, (나)에서 $f'(4)=0$을 얻으면 두 극점으로 $f'(x)=3(x+2)(x-4)$가 바로 정해졌고, 적분해 $f(8)$을 구했다. 변형은 사차함수이고 분자의 높이가 $f(a)$로 a마다 바뀌어, 같은 극한 원리가 '$f'(a)=0$인 점'을 세는 조건이 된다. 두 근을 알아도 삼차 f'의 어느 근이 중근인지 남으므로 설정 줄이 통하지 않는다. (나)는 극소점을 주지 않고 가운데가 정수가 아닌 구간 $\left(3,\frac{9}{2}\right)$에서 최솟값의 존재만 준다. 중근은 극값이 아니라는 판단으로 극소점이 q 하나뿐임을 먼저 알아야 $3<q<\frac{9}{2}$를 얻고, (가)의 정수 조건으로 $q=4$가 된다(정수 조건을 빼면 q가 정해지지 않는다). 마지막은 적분 대신 극값이 아닌 점의 삼중근 인수 $f(x)-f(1)=(x-1)^3(x-5)$로 극솟값을 구한다. 역할을 바꾼 함수의 극솟값(또는 $f(0)=0$을 빠뜨린 값) -27과 $f(1)$의 부호를 틀린 값 -22를 선지에 넣었다. (나)를 빼면 -27이 선지에 있어 선지만 보고 조건을 건너뛸 수 없다. 익스텐션 변형(극소 직접 제시, 극한 높이 미지수+극값 합, $\lvert f(x)-2x\rvert/x$, 숫자 교체)과 겹치지 않는다. 학교 2학기 중간 18번(C30)처럼 극한 판정 원리를 두고 차수와 조건 꼴을 바꿨다.
오답 설계	(나)의 구간 안 정수 4를 '극소이면 $(x-4)^2$'으로 f'의 중근에 두면 $f'(x)=4(x-1)(x-4)^2$, $f(x)=x^4-12x^3+48x^2-64x$이고 그 극솟값은 $f(1)=-27$(이때 $f(x)$는 $\left(3,\frac{9}{2}\right)$에서 증가해 최솟값이 없으므로 (나) 위반) / $f(x)-f(1)=(x-1)^3(x-5)$까지 구하고 $f(0)=0$을 빠뜨려 $f(1)=0$으로 두어도 -27 / $f(0)-f(1)=(-1)^3\times(-5)$의 부호를 틀려 $f(1)=5$로 두면 $5-27=-22$ / -37, -17은 계산 실수 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 96p 58번 변형** 골격 0.29(다름) · 라이브(학교 기출) **한영고 2024 13번 · 부교재 82p 18번** 골격 0.26(다름) · 분석집 **분석집 D40 원문** 골격 0.29(다름)

서답형 1 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 D18 · 2023년 수능특강 [23009-0081] 난도 중

가장 가까운 부교재 유형 (D18)

함수 $f(x)=x^4-2x^2+ax+b$가 $x=0$에서 극댓값을 가지고 극솟값이 모두 3일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

견본 서답형 1 · 정답 (1) $a=4$, $b=2$ / (2) 극댓값 3, 극솟값 2

함수 $f(x)=x^4-4x^3+ax^2+b$가 $x=1$에서 극값 3을 가질 때, 다음 물음에 답하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(1) 상수 a, b의 값을 각각 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값을 각각 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

자체 설계	[자체 출제] $x^4-4x^3+ax^2+b$가 $x=1$에서 극값 3을 가질 때 계수와 극댓값·극솟값. [형식 변경] 계수 결정 4점, 증가·감소 판정과 극값 서술 6점. [구하는 대상 변경] 원문의 $a+b$ 대신 a, b와 극댓값·극솟값을 구함.
견본 풀이	(1) 도함수 $f'(x)=4x^3-12x^2+2ax$를 구함 [1점], $x=1$에서 극값을 가지므로 $f'(1)=0$에서 $-8+2a=0$, $a=4$ [1점], $f(1)=3$에서 $1-4+a+b=3$을 세움 [1점], $b=2$ [1점]. (2) $f'(x)=4x^3-12x^2+8x=4x(x-1)(x-2)$로 인수분해함 [1점], $f'(x)=0$인 $x=0$, 1, 2를 기준으로 $x<0$, $1<x<2$에서 $f'(x)<0$이고 $0<x<1$, $x>2$에서 $f'(x)>0$임을 씀 [2점], 증감표 또는 문장으로 $x=1$에서 증가에서 감소로, $x=0$과 $x=2$에서 감소에서 증가로 바뀜을 설명 [1점], 극댓값 $f(1)=3$ [1점], 극솟값 $f(0)=f(2)=2$ [1점]. 동등한 풀이 인정: 증가·감소를 표로 나타내어도 된다. (2)에서 극솟값을 $x=0$과 $x=2$ 중 한 곳만 확인하고 2를 쓰면 마지막 1점을 주지 않는다. (1)에서 $f'(1)=0$을 쓰지 않고 $f(1)=3$만으로 a, b를 정할 수 없으므로 첫 식 이후의 점수를 주지 않는다.
빠른 풀이	$a=4$, $b=2$이면 $f(x)=x^2(x-2)^2+2$이므로 $f(x)\geq 2$이고 등호는 $x=0$, $x=2$일 때 성립한다. 따라서 극솟값은 2이고, 두 극소점 사이의 $x=1$이 극대점이 되어 극댓값은 3이다.
오답 설계	(1) ax^2을 미분하여 ax로 써서 $a=8$, $b=-2$를 얻는 실수. (2) 주어진 극값 3을 극솟값으로 보고 $x=1$의 좌우 부호를 확인하지 않는 실수($f'(x)$의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 3은 극댓값이다). 극소가 되는 점을 $x=0$ 하나만 찾는 실수도 가능하다.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 82p 17번 변형** 골격 0.39(다름) · 라이브(학교 기출) **구리고 2025 4번 · 부교재 82p 17번** 골격 0.43(다름) · 분석집 **분석집 D23 원문** 골격 0.30(다름)

서답형 2 원본 M56 2022학년도 수능 9월 모의평가 20번 · 평가원 기출 난도 중상 → 상

부교재 원문

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{9}{2}x^2+10x$에 대하여 x에 대한 방정식

$$f(x)+|f(x)+x|=6x+k$$

의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

정답 21

견본 서답형 2 · 정답 (1) $x<-6$ / (2) -8 / (3) -6

함수 $f(x)=x^3+6x^2-6x$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0,\ 0)$에서의 접선을 $y=ax$라 하자. 실수 k에 대하여 x에 대한 방정식

$$f(x)+|f(x)-ax|=-24x+k$$

가 있을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 부등식 $f(x)<ax$를 만족시키는 x의 값의 범위를 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) 위의 방정식이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) 위의 방정식이 서로 다른 세 실근 α, β, γ를 가질 때, $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

원본 핵심	f+x=x·(양수 이차식)라 절댓값 부호가 x 부호와 일치 → x<0 일차식(−7x), x≥0 삼차식 H로 분리 → H(0)=0, 극값 높이와 음의 구간 근 존재(k>0) 결합해 4근 범위
변형 내용	[구조 변경] 원리 유지(실근의 개수 = 조각으로 나눈 그래프와 수평선 $y=k$의 교점의 개수, 삼차 조각의 극값은 도함수로), 설정 교체: 절댓값 안 $f(x)+x$(이차인수 항상 양수, $x=0$에서 갈림) → 원점에서의 접선 $f(x)+6x=x^2(x+6)$(원점에서는 부호 유지, $x=-6$에서 갈림) · [조건 변경] 우변 $6x+k$ → $-24x+k$: 왼쪽 조각이 감소 → 증가로 바뀌어 갈리는 점이 극점이 아니고, 삼차 조각이 $2x(x+3)^2$ · [구하는 대상 변경] 실근 4개인 정수 k의 합 → (1) $f(x)<ax$의 범위 (2) 실근 2개인 k의 합 (3) 세 실근의 합 · [형식 변경] 단답 → 3단계 답만
견본 풀이	(1) $x<-6$ ------ [4점]: $f'(x)=3x^2+12x-6$에서 $a=f'(0)=-6$이다. $f(x)-ax=f(x)+6x=x^3+6x^2=x^2(x+6)$이므로 $f(x)<ax \Leftrightarrow x^2(x+6)<0 \Leftrightarrow x<-6$ ($x=0$의 좌우에서는 부호가 바뀌지 않음) (2) -8 ------ [4점]: $G(x)=f(x)+|f(x)+6x|+24x$라 하면 $x<-6$에서 $G(x)=18x$, $x\geq -6$에서 $G(x)=2f(x)+30x=2x(x+3)^2$이다. $G'(x)=6(x+1)(x+3)$이므로 $x\geq -6$에서 극댓값 $G(-3)=0$, 극솟값 $G(-1)=-8$이고, $G(-6)=-108$이며 $x=-6$의 좌우에서 모두 증가한다. 실근의 개수는 $k<-8$ 또는 $k>0$일 때 1, $k=-8$, 0일 때 2, $-8<k<0$일 때 3이다. 합은 -8 (3) -6 ------ [2점]: $-8<k<0$이고 $G(-6)=-108<k$이므로 세 실근은 모두 $x\geq -6$에서 $2x^3+12x^2+18x-k=0$의 근이다. 근과 계수의 관계에 의하여 합은 -6
빠른 풀이	$a=f'(0)=-6$, $f(x)+6x=x^2(x+6)$이므로 $x=-6$에서만 식이 바뀐다. $x\geq -6$에서 $f(x)+|f(x)+6x|+24x=2x^3+12x^2+18x=2x(x+3)^2$이고 극댓값 $0(x=-3)$, 극솟값 $-8(x=-1)$이다. $x<-6$에서는 증가하는 직선 $18x$(값 <-108)로 이어지므로 $x=-6$은 경계가 아니다. 두 실근: $k=0$, -8, 합 -8. 세 실근은 모두 $2x^3+12x^2+18x=k$의 근이므로 합 -6.
원본 대비	원본은 $f(x)+x=\frac{1}{2}x(x^2-9x+22)$의 이차인수가 항상 양수라 절댓값 안의 부호가 x의 부호와 같고, $x=0$에서 갈라 $x<0$의 감소 직선 $-7x$(치역 $k>0$)와 $x\geq 0$의 삼차식(극댓값 7, 극솟값 -25)을 수평선으로 세어 '갈리는 점의 높이 0과 극댓값 7 사이'에서 4개였다. 여기서는 절댓값 안이 원점에서의 접선 $y=-6x$라 $f(x)+6x=x^2(x+6)$이고, 원점에서는 부호가 바뀌지 않고 $x=-6$에서만 갈린다((1)). 우변 $-24x+k$ 때문에 왼쪽 조각은 증가하는 직선 $18x$가 되어 갈리는 점 $x=-6$은 극점도 경계도 아니고, 삼차 조각은 $2x(x+3)^2$으로 극댓값 0, 극솟값 -8을 갖는다. 실근이 3개인 범위는 두 극값 사이이고 직선 조각은 이 범위에서 근을 주지 않는다. (2)는 개수가 2인 두 높이, (3)은 세 근이 모두 삼차 조각에 있음을 보고 근과 계수의 관계를 쓴다. (블라인드 측정 체감 8.0·7.2분을 반영해 3차 판의 a 후보 분기($a=-15$ 기각)를 빼고 접선으로 직접 주었다.)
오답 설계	(1) 원문처럼 절댓값 안의 부호를 x의 부호로 보아 $x<0$ · 등호를 넣어 $x\leq -6$ · (2) 원문처럼 갈리는 점 $x=-6$의 높이를 경계로 넣어 $-108+0=-108$ 또는 $-108-8+0=-116$ · (3) 한 근이 $x<-6$의 직선 조각에 있다고 보아 근과 계수의 관계를 쓰지 못함
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 125p 56번 변형** 골격 0.52(다름) · 라이브(학교 기출) **잠실고 2021 22번 · 부교재 125p 56번** 골격 0.42(다름) · 분석집 **분석집 M32 변형②** 골격 0.35(다름)